

Ushtrime ND4c

1.2.4 Në trupin me masë $m=0,2\text{kg}$ vepron forca $F=20\text{N}$ gjatë kohës $t=0,03\text{s}$. Sa është impulsi i forcës dhe shpejtësia e trupit pas veprimit të forcës, nëse trupi më parë ka qenë në qetësi?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$m = 0,2\text{kg}$$

$$F = 20\text{N}$$

$$t = 0,03\text{s}$$

$$i = p = ?$$

$$v = ?$$

$$F = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$m \cdot dv = dp$$

$$F = \frac{dp}{dt} \cdot dt$$

$$F \cdot dt = dp / \int$$

$$F \int dt = \int dp$$

$$F t = p$$

$$p = F \cdot t = 20\text{N} \cdot 0,03\text{s} = 0,6\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \underline{0,6\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$m \cdot dv = dp / \int \rightarrow m \int dv = \int dp$$

$$m v = p / : m$$

$$v = \frac{p}{m} = \frac{0,6\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0,2\text{kg}} = \underline{3\frac{\text{m}}{\text{s}}}$$